模拟电子技术课程笔记

作者: MiniMax Agent
创建时间: 2025年11月2日
适用范围: 模拟电子技术基础课程学习与复习

📚 目录

1. 半导体器件基础
2. 基本放大电路
3. 差分放大电路
4. 集成运算放大器
5. 运放的线性应用
6. 运放的非线性应用
7. 反馈放大电路
8. 功率放大电路
9. 振荡电路
10. 直流稳压电源
11. 调制解调电路
12. 信号处理电路

---

1. 半导体器件基础

1.1 PN结理论

1.1.1 PN结的形成与特性

PN结定义: P型半导体和N型半导体结合形成的特殊结构

PN结结构图

图1-1: PN结结构示意图，显示P型和N型半导体的结合以及内建电场

内建电场:
- P区：空穴浓度高
- N区：电子浓度高
- 扩散运动：空穴→N区，电子→P区
- 漂移运动：少数载流子在电场作用下运动

内建电势:

$$V_{bi} = \frac{kT}{q} \ln\left(\frac{N_A \cdot N_D}{n_i^2}\right)$$

其中：
- k = 玻尔兹曼常数 (1.38×10^{-23} J/K)
- T = 绝对温度 (K)
- q = 电子电荷 (1.6×10^{-19} C)
- N_A = 受主浓度
- N_D = 施主浓度
- n_i = 本征载流子浓度

点击展开：PN结内建电势推导过程
推导过程: 1. **载流子浓度分布**: - P区空穴浓度: $p_p = N_A$ - N区空穴浓度: $p_n = \frac{n_i^2}{N_D}$ - N区电子浓度: $n_n = N_D$ - P区电子浓度: $n_p = \frac{n_i^2}{N_A}$ 2. **扩散电流密度**: - 空穴扩散电流: $J_{pD} = qD_p \frac{dp}{dx}$ - 电子扩散电流: $J_{nD} = qD_n \frac{dn}{dx}$ 3. **热平衡条件**: 扩散电流 = 漂移电流

$$qD_p \frac{dp}{dx} = q\mu_p pE$$

4. **积分求解**:

$$\int_{p_p}^{p_n} dp = -\frac{q}{kT} \int_0^{V_{bi}} E dx$$

5. **得到内建电势**:

$$\ln\left(\frac{p_p}{p_n}\right) = \frac{qV_{bi}}{kT}$$

$$V_{bi} = \frac{kT}{q} \ln\left(\frac{N_A \cdot N_D}{n_i^2}\right)$$

1.1.2 PN结的伏安特性

二极管伏安特性曲线

图1-2: 二极管伏安特性曲线，显示正向偏置、反向偏置和击穿区域
正向偏置 ($V>0$):

$$I = I_S(e^{\frac{qV}{kT}} - 1)$$

其中：
- I_S = 反向饱和电流
- V = 外加电压

反向偏置 ($V<0$):

$$I \approx -IS$$

温度特性:

$$IS = AT^3 e^{-\frac{Eg}{kT}}$$

其中：
- A = 常数
- Eg = 禁带宽度

1.2 二极管及其应用

1.2.1 二极管的主要参数

参数名称	符号	典型值	说明
正向压降	VF	0.7V (Si)	正向导通时的电压降
反向电流	IR	nA-μA	反向偏置时的漏电流
反向击穿电压	VBR	50V-1000V	反向击穿时的电压
最大整流电流	IF(max)	100mA-10A	最大允许正向电流
结电容	Cj	pF级	PN结的等效电容

1.2.2 二极管的应用电路

整流电路:

1. **半波整流**:

$$Vo = \frac{Vm}{\pi}$$

2. **全波整流**:

$$Vo = \frac{2Vm}{\pi}$$

3. **桥式整流**:

$$Vo = \frac{2Vm}{\pi}$$

稳压电路:

齐纳二极管稳压:

$$Vo=VZ$$

其中 VZ 为齐纳电压。

稳压条件:

- 输入电压: $Vin>VZ+VR$
- 限流电阻: $R=Vin-VZIZ+IL$

1.3 双极性晶体管(BJT)

BJT结构图

图1-3: NPN和PNP型BJT晶体管结构示意图

1.3.1 BJT的结构与工作原理

BJT符号

图1-4: NPN和PNP型BJT晶体管电路符号

三种工作状态:

工作状态	发射结	集电结	电流关系
放大区	正偏	反偏	$IC=\beta IB$
饱和区	正偏	正偏	$IC<\beta IB$
截止区	反偏	反偏	$IC\approx0$

电流关系:

$$IE=IB+IC$$

$$IC=\beta IB$$

$$IE=(1+\beta)IB$$

1.3.2 BJT的主要参数

直流参数:

- 电流放大系数: $\beta=ICIB$

- 发射极电流放大系数: $\alpha=\frac{I_C}{I_E}=\frac{\beta}{1+\beta}$
- 基极-发射极电压: $V_{BE}\approx0.7V$ (Si管)

交流参数:
- 输入电阻: $r_{be}=r_{bb'}+(1+\beta)\frac{V_T}{I_E}$
- 输出电阻: $r_{ce}=\frac{V_A}{I_C}$
- 跨导: $g_m=\frac{I_C}{V_T}$

其中:
- $V_T=\frac{kT}{q}\approx26mV$ (室温)
- $r_{bb'}$ = 基区体电阻
- V_A = 厄尔利电压

1.3.3 BJT放大电路分析

共射极放大电路:

电压增益:

$$A_v=-\beta\frac{R_L'}{r_{be}}$$

其中 $R_L'=R_C\|R_L$

输入电阻:

$$R_i=R_B\|r_{be}$$

输出电阻:

$$R_o=R_C$$

共集电极放大电路(射极跟随器):

电压增益:

$$A_v=\frac{(1+\beta)R_E}{r_{be}+(1+\beta)R_E}\approx1$$

输入电阻:

$$R_i=R_B\|[(1+\beta)R_E]$$

输出电阻:

$$R_o=\frac{r_{be}+R_S'}{1+\beta}$$

其中 $R_S'=R_S\|R_B$

1.4 场效应晶体管(MOSFET、JFET)

1.4.1 MOSFET的工作原理

MOSFET输出特性

图1-5: MOSFET输出特性曲线，显示不同栅极电压下的漏极电流特性

增强型MOSFET:

阈值电压:

$$Vth=toxεox[2εsqNA|2ϕF|+ϕF]$$

其中：

- tox = 氧化层厚度
- εox = 氧化层介电常数
- εs = 硅介电常数
- ϕF = 费米势

漏极电流 (饱和区):

$$ID=12μnCoxWL(VGS−Vth)2$$

其中：

- μn = 电子迁移率
- Cox = 氧化层单位面积电容
- W/L = 沟道宽长比

1.4.2 JFET的工作原理

夹断电压:

$$VP=qNAa22εs$$

其中 a 为沟道厚度。

饱和漏极电流:

$$IDSS=q2NA2a36εsL$$

漏极电流 (饱和区):

$$ID=IDSS(1−VGSVP)2$$

1.4.3 FET放大电路分析

共源极放大电路:

跨导:

$$gm=2IDVGS−Vth$$

电压增益:

$$Av=−gmRD$$

输入电阻:

$$Ri=RG$$

输出电阻:

$$Ro=RD$$

---

2. 基本放大电路

BJT共射放大电路

图2-1: BJT共射放大电路原理图

2.1 单级放大电路分析

2.1.1 静态工作点分析

BJT共射放大电路静态分析:

基极电流:

$$IB=VCC−VBERB$$

集电极电流:

$$IC=βIB$$

集电极-发射极电压:

$$VCE=VCC−ICRC$$

MOSFET共源放大电路静态分析:

栅极电流:

$$IG\approx0$$

栅极电压:

$$VG=VDD\frac{RG2}{RG1+RG2}$$

漏极电流:

$$ID=\frac{1}{2}\mu nCox\frac{W}{L}(VGS-Vth)^2$$

漏极-源极电压:

$$VDS=VDD-IDRD$$

2.1.2 动态分析

BJT放大电路小信号模型:

输入电阻:

$$rbe=rbb'+(1+\beta)\frac{VT}{IE}$$

电压增益:

$$Av=-\beta\frac{RL'}{rbe}$$

功率增益:

$$Ap=Av\cdot Ai=Av\cdot\beta$$

MOSFET放大电路小信号模型:

跨导:

$$gm=\frac{2ID}{VGS-Vth}$$

电压增益:

$$Av=-gmRD$$

输出电阻:

$$R_o = R_D$$

2.1.3 频率特性

上限截止频率:

$$f_H = \frac{1}{2\pi\tau_H}$$

其中 τ_H 为高频时间常数。

下限截止频率:

$$f_L = \frac{1}{2\pi\tau_L}$$

其中 τ_L 为低频时间常数。

通频带:

$$BW = f_H - f_L$$

增益带宽积:

$$GBW = A_v \cdot BW = \text{常数}$$

2.2 多级放大电路

2.2.1 级间耦合方式

耦合方式	特点	适用场合
阻容耦合	直流隔离，交流耦合	交流放大器
直接耦合	频率响应好	直流放大器
变压器耦合	阻抗匹配	功率放大器
光电耦合	电气隔离	抗干扰场合

2.2.2 多级放大电路分析

电压增益:

$$A_v = A_{v1} \cdot A_{v2} \cdot \ldots \cdot A_{vn}$$

输入电阻:

$$R_i = R_{i1}$$

输出电阻:

$$R_o = R_{on}$$

功率增益:

$$A_p = A_{v1}A_{v2}\dots A_{vn}\cdot\frac{R_L}{R_{i1}}$$

2.2.3 密勒定理

输入等效电阻:

$$R_i = \frac{R_o}{1-A_v}$$

输出等效电阻:

$$R_o = R_o(1-A_v)$$

其中 A_v 为电压增益。

2.3 频率特性与补偿

2.3.1 频率失真

幅度失真: 不同频率分量的增益不同
相位失真: 不同频率分量的相位偏移不同
总失真系数:

$$THD = \frac{\sqrt{V_2^2+V_3^2+\dots+V_n^2}}{V_1}$$

其中 V_1 为基波电压， $V_2, V_3, \dots, V_n$ 为各次谐波电压。

2.3.2 频率补偿

主极点补偿:

$$A_v(s) = \frac{A_{v0}}{(1+s/\omega_1)(1+s/\omega_2)}$$

零极点补偿:

$$Av(s)=Av0(1+s/\omega z)(1+s/\omega p)$$

相位裕度:

$$PM=180\circ-\angle Av(j\omega gc)$$

其中 ωgc 为增益 crossover 频率。

---

3. 差分放大电路

差分放大电路

图3-1: 差分放大电路原理图

3.1 差分放大原理

差分放大器传输特性

图3-2: 差分放大器传输特性曲线

3.1.1 基本差分放大器

差模信号: $vid=vi1-vi2$

共模信号: $vic=vi1+vi22$

差模增益:

$$Avd=vodvid$$

共模增益:

$$Avc=vocvic$$

共模抑制比:

$$CMRR=|AvdAvc|=20log10|AvdAvc|(dB)$$

3.1.2 差分放大器分析

双端输出:

$$vo=Avd(vi1-vi2)$$

单端输出:

$$vo=Avd2(vi1−vi2)$$

差模输入电阻:

$$Rid=2rbe$$

共模输入电阻:

$$Ric=rbe1+\beta$$

点击展开：差分放大器详细分析推导
详细分析过程: 1. **静态分析**: - 假设对称电路: $IC1=IC2=IEE2$ - 基极电流: $IB1=IB2=IEE2(1+\beta)$ - 发射极电压: $VE=−VBE$ 2. **差模信号分析**: - 输入差模信号时，一管电流增加，另一管减少 - 发射极电流变化: $\Delta IE=vid2re$ - 集电极电压变化: $\Delta VC=−\beta vid2rbe$ - 差模增益: $Avd=−\beta RCrbe$ 3. **共模信号分析**: - 输入共模信号时，两管电流同时变化 - 发射极电压变化: $\Delta VE=vic2(1+1\beta)$ - 共模增益: $Avc=−RC2re$ 4. **CMRR计算**:

$$CMRR=\beta RCrbe\cdot 2reRC=2\beta rerbe$$

其中 $re=VTIE$

3.2 共模抑制比

3.2.1 影响CMRR的因素

工艺参数:
- β 失配: $\Delta\beta\beta$
- VBE 失配: ΔVBE
- RC 失配: $\Delta RCRC$

CMRR表达式:

$$CMRR=AvdAvc=1(\Delta\beta\beta)2+(\Delta VBEVT)2+(\Delta RCRC)2$$

3.2.2 提高CMRR的方法

1. **增大发射极电阻**:

$$Avc=−RC2(RE+re)$$

2. **使用电流源**:
   - 提高等效发射极电阻
   - 减少温度漂移
3. **工艺匹配**:
   - 版图对称设计
   - 相同几何尺寸

3.3 电流源偏置

3.3.1 基本电流源

镜像电流源:

$$IC2=IC1=R2R1(VCC-VBE)$$

精度改进:

$$IC2=IC1RERE+re$$

3.3.2 威尔逊电流源

输出电流:

$$IC3=IC11+1β1+2β+1β2≈IC1$$

输出电阻:

$$Ro≈β2rce$$

3.3.3 多路电流源

比例电流源:

$$IC2=IC1R1R2$$

基准电流:

$$IREF=VCC-VBER$$

---

4. 集成运算放大器

运算放大器符号

图4-1: 运算放大器标准符号

4.1 运放内部结构

运放内部结构

图4-2: 运算放大器内部结构框图

4.1.1 典型结构组成

组成模块	功能	主要器件
输入级	差分放大	BJT差分对、MOSFET差分对
中间级	电压放大	共射放大、共源放大
输出级	功率放大	互补对称电路
偏置电路	提供工作点	电流源、镜像电流源

4.1.2 741运放内部结构

输入级:
- NPN差分对管
- 恒流源负载
- 共模抑制比 > 100dB

中间级:
- 电压增益 > 100dB
- 频率补偿电容

输出级:
- 互补推挽结构
- 短路保护

偏置级:
- 镜像电流源
- 基准电流产生

4.2 理想运放模型

4.2.1 理想运放特性

参数	理想值	实际值
开环增益 Avo	∞	105−107

参数	理想值	实际值
输入电阻 Ri	∞	106−1012Ω
输出电阻 Ro	0	10−100Ω
带宽 BW	∞	1−10 MHz
共模抑制比 CMRR	∞	80−120 dB

4.2.2 虚短与虚断

虚短 (Virtual Short):

$$v+=v-$$

虚断 (Virtual Open):

$$i+=i-=0$$

虚地 (Virtual Ground):
当 $v+=0$ 时， $v-=0$

4.2.3 运放基本方程

输出电压:

$$vo=Avo(v+-v-)$$

输入电流:

$$i+=v+Ri$$

$$i-=v-Ri$$

输出电流:

$$io=voRo$$

4.3 基本参数分析

4.3.1 直流参数

输入失调电压 VOS :

$$VOS=|VBE1-VBE2|$$

输入失调电流 IOS :

$$IOS=|IB1-IB2|$$

输入偏置电流 IB :

$$IB=IB1+IB22$$

4.3.2 交流参数

开环增益 Avo :

$$Avo=vovid$$

单位增益带宽 fT :

$$fT=Avo\cdot f-3dB$$

转换速率 SR :

$$SR=dvodt|max$$

4.3.3 温度漂移

失调电压温漂:

$$dVOSdT$$

失调电流温漂:

$$dIOSdT$$

偏置电流温漂:

$$dIBdT$$

---

5. 运放的线性应用

5.1 比例运算电路

5.1.1 反相比例放大器

电路结构:
- 输入信号接反相端
- 同相端接地
- 反馈电阻 Rf 连接输出与反相端

电压增益:

$$Av=-\frac{Rf}{R1}$$

输入电阻:

$$Ri=R1$$

输出电阻:

$$Ro\approx 0$$

点击展开：反相比例放大器详细分析
分析过程: 1. **虚地原理**: $v-=v+=0$ 2. **节点电流方程**:

$$\frac{vi-v-}{R1}=\frac{v--vo}{Rf}$$

3. **代入虚地条件**:

$$\frac{vi}{R1}=\frac{-vo}{Rf}$$

4. **求解电压增益**:

$$vo=-\frac{Rf}{R1}vi$$

$$Av=-\frac{Rf}{R1}$$

5. **输入电阻计算**: 由于虚地， $Ri=R1$ 6. **输出电阻计算**: 由于深度负反馈， $Ro\approx 0$

5.1.2 同相比例放大器

电路结构:
- 输入信号接同相端
- 反馈电阻连接输出与反相端
- 反相端通过电阻接地

电压增益:

$$Av=1+RfR1$$

输入电阻:

$$Ri\approx\infty$$

输出电阻:

$$Ro\approx0$$

5.1.3 差分放大器

电压增益:

$$Av=RfR1\cdot vi2-vi1vi2-vi1$$

共模抑制:

$$CMRR=Rf/R1R3/R2$$

5.2 求和运算电路

5.2.1 反相求和电路

输出电压:

$$vo=-(RfR1vi1+RfR2vi2+\ldots+RfRnvin)$$

特殊情况 ($R1=R2=\ldots=Rn=R$):

$$vo=-RfR(vi1+vi2+\ldots+vin)$$

5.2.2 同相求和电路

输出电压:

$$v_o=(1+\frac{R_f}{R_1})(\frac{R_2}{R_2+R_3+\ldots+R_n}v_{i2}+\ldots)$$

5.3 积分与微分电路

5.3.1 积分电路

输出电压:

$$v_o(t)=-\frac{1}{RC}\int_0^t v_i(\tau)d\tau+v_o(0)$$

传递函数:

$$A_v(s)=-\frac{1}{sRC}$$

频率特性:
- 低频增益大
- 高频增益小
- 具有积分特性

5.3.2 微分电路

输出电压:

$$v_o(t)=-RC\frac{dv_i(t)}{dt}$$

传递函数:

$$A_v(s)=-sRC$$

频率特性:
- 高频增益大
- 低频增益小
- 具有微分特性

5.4 有源滤波器

有源带通滤波器

图5-1: 有源带通滤波器电路原理图，由高通滤波、放大和低通滤波三级组成

5.4.1 一阶有源滤波器

低通滤波器:

$$Av(s)=Av01+s\omega 0$$

其中 $\omega 0=1RC$ ， $Av0$ 为直流增益。

高通滤波器:

$$Av(s)=Av0s/\omega 01+s/\omega 0$$

5.4.2 二阶有源滤波器

二阶低通:

$$Av(s)=Av0\omega 02s2+\omega 0Qs+\omega 02$$

其中 Q 为品质因数。

二阶高通:

$$Av(s)=Av0s2s2+\omega 0Qs+\omega 02$$

二阶带通:

$$Av(s)=Av0\omega 0Qss2+\omega 0Qs+\omega 02$$

5.4.3 滤波器设计参数

滤波器类型	截止频率	品质因数	增益
低通	$fc=12\pi RC$	$Q=12$	$Av0$
高通	$fc=12\pi RC$	$Q=12$	$Av0$
带通	$f0=12\pi RC$	$Q=f0BW$	$Av0$

5.5 仪表放大器

5.5.1 三运放仪表放大器

差模增益:

$$Avd=(1+2R1RG)R3R2$$

共模抑制比:

$$CMRR=\frac{Avd}{Avc}\approx Avd CMRRop$$

其中 CMRRop 为运放的共模抑制比。

5.5.2 仪表放大器特点

1. **高输入阻抗**: $Ri\approx\infty$
2. **高共模抑制比**: CMRR>80 dB
3. **低失调电压**: VOS<1 mV
4. **低漂移**: 温度稳定性好

---

6. 运放的非线性应用

6.1 比较器电路

6.1.1 单限比较器

电路结构:
- 运放开环工作
- 输入信号接反相端
- 参考电压接同相端

输出状态:
- vi>VREF：vo=VOL
- vi<VREF：vo=VOH

传输特性:

$$vo=\begin{cases}VOH & vi<VREF\\ VOL & vi>VREF\end{cases}$$

6.1.2 滞回比较器

电路结构:
- 正反馈网络
- 阈值电压由反馈决定

上门限电压:

$$VTH+=VREF+\frac{R1}{R1+R2}(VOH-VREF)$$

下门限电压:

$$VTH-=VREF+\frac{R1}{R1+R2}(VOL-VREF)$$

滞回宽度:

$$\Delta VTH = VTH+ - VTH- = \frac{R1}{R1+R2}(VOH - VOL)$$

点击展开：滞回比较器详细分析
分析过程: 1. **正反馈分析**: - 反馈系数: $F = \frac{R1}{R1+R2}$ - 反馈电压: $vf = F(vo - VREF) + VREF$ 2. **上门限分析**: - 当 $vo = VOH$ 时 - $vf = F(VOH - VREF) + VREF$ - 翻转条件: $vi = vf$ - $VTH+ = F(VOH - VREF) + VREF$ 3. **下门限分析**: - 当 $vo = VOL$ 时 - $vf = F(VOL - VREF) + VREF$ - 翻转条件: $vi = vf$ - $VTH- = F(VOL - VREF) + VREF$ 4. **滞回特性**: - 输入上升时，在 $VTH+$ 翻转 - 输入下降时，在 $VTH-$ 翻转 - 具有抗干扰能力

6.1.3 双限比较器

电路结构:
- 两个参考电压
- 窗口检测功能

输出状态:
- $VREF1 < vi < VREF2$：$vo = VOH$
- $vi < VREF1$ 或 $vi > VREF2$：$vo = VOL$

6.2 整流与检波电路

6.2.1 精密整流电路

半波整流:

$$vo = \begin{cases} 0 & vi > 0 \\ -\frac{Rf}{R1}vi & vi < 0 \end{cases}$$

全波整流:

$$vo = \left| \frac{Rf}{R1} vi \right|$$

6.2.2 峰值检波器

电路原理:
- 电容存储峰值
- 二极管单向导通
- 运放隔离负载

峰值保持:

$$vo(t) = \max[vi(\tau), 0 \le \tau \le t]$$

放电时间常数:

$$\tau = RLC$$

6.3 限幅与钳位电路

6.3.1 限幅电路

上限幅:

$$vo = \min(vi, Vlim)$$

下限幅:

$$vo = \max(vi, Vlim)$$

双向限幅:

$$vo = \begin{cases} Vlim+ & vi > Vlim+ \\ vi & Vlim- \le vi \le Vlim+ \\ Vlim- & vi < Vlim- \end{cases}$$

6.3.2 钳位电路

正钳位:

$$vo = vi + Vclamp$$

(当 $vi+Vclamp<0$ 时)

负钳位:

$$vo = vi - Vclamp$$

(当 $vi-Vclamp>0$ 时)

---

7. 反馈放大电路

反馈放大电路框图

图7-1: 负反馈放大电路系统框图

7.1 反馈分类与判别

7.1.1 反馈的分类

分类依据	类型	特点
反馈信号性质	电压反馈、电流反馈	影响输出阻抗
输入连接方式	串联反馈、并联反馈	影响输入阻抗
反馈极性	正反馈、负反馈	影响稳定性
反馈频率特性	直流反馈、交流反馈	影响频率响应

7.1.2 反馈判别方法

电压反馈 vs 电流反馈:
- 断开负载 RL，观察输出变化
- 输出电压不变 → 电压反馈
- 输出电流不变 → 电流反馈

串联反馈 vs 并联反馈:
- 输入信号与反馈信号连接方式
- 电压相加 → 串联反馈
- 电流相加 → 并联反馈

正反馈 vs 负反馈:
- 瞬时极性法
- 输出变化与输入变化方向相同 → 正反馈
- 输出变化与输入变化方向相反 → 负反馈

7.1.3 反馈组态

输入方式	输出方式	反馈组态	典型应用
串联	电压	电压串联	高输入阻抗放大器
串联	电流	电流串联	跨阻放大器
并联	电压	电压并联	电流放大器
并联	电流	电流并联	跨导放大器

7.2 负反馈对性能的影响

7.2.1 对增益的影响

闭环增益:

$$Af=A1+AF$$

其中：
- A = 开环增益
- F = 反馈系数
- 1+AF = 反馈深度

增益变化:

$$dAfAf=11+AFdAA$$

7.2.2 对输入电阻的影响

串联反馈:

$$Rif=Ri(1+AF)$$

并联反馈:

$$Rif=Ri1+AF$$

7.2.3 对输出电阻的影响

电压反馈:

$$Rof=Ro1+AF$$

电流反馈:

$$Rof=Ro(1+AF)$$

7.2.4 对带宽的影响

上限频率:

$$fHf=fH(1+AF)$$

下限频率:

$$fLf=fL1+AF$$

增益带宽积不变:

$$A_{vf} \cdot BW_f = A_v \cdot BW$$

7.2.5 对非线性失真的影响

总谐波失真:

$$THD_f = \frac{THD}{1+AF}$$

互调失真:

$$IMD_f = \frac{IMD}{1+AF}$$

7.3 稳定性分析

7.3.1 稳定性判据

奈奎斯特判据:
- 闭环系统稳定 $\Leftrightarrow$ $A(j\omega)F(j\omega)$ 轨迹不包围 $(-1, j0)$ 点

相位裕度:

$$PM = 180^\circ + \angle[A(j\omega_{gc})F(j\omega_{gc})]$$

其中 ω_{gc} 为增益 crossover 频率。

增益裕度:

$$GM = -20\log_{10}|A(j\omega_{pc})F(j\omega_{pc})|$$

其中 ω_{pc} 为相位 crossover 频率。

7.3.2 频率补偿

主极点补偿:
- 增加一个低频极点
- 降低相位变化速率
- 保证相位裕度 > 45°

超前补偿:
- 引入零点补偿相位滞后
- 提高相位裕度
- 增大单位增益带宽

滞后补偿:
- 降低高频增益

- 改善稳定性
- 减小带宽

7.3.3 补偿网络设计

Miller补偿:

$$Cm \approx 12\pi fTRC$$

RC补偿:

$$RcCc = 12\pi fc$$

其中 fc 为补偿后的主极点频率。

---

8. 功率放大电路

功率放大器效率特性

图8-1: A类和B类功率放大器效率特性曲线对比

8.1 功率放大器的分类

AB类功率放大器电路

图8-2: AB类互补对称功率放大器电路原理图

8.1.1 按工作点分类

类型	工作点	导通角	效率	失真
甲类	线性区	360°	≤25%	最小
乙类	截止区	180°	≤78.5%	较大
甲乙类	线性区+截止区	180°-360°	25%-78.5%	较小
丙类	深度截止区	< 180°	> 78.5%	很大

8.1.2 效率计算

甲类功率放大器:

$$\eta = PoPCC = VCCIC/2VCCIC = 50\%$$

乙类功率放大器:

$$\eta=PoPCC=VCC2/2\pi RLVCC2/\pi RL=25\%$$

理论最大效率:

$$\eta max=\pi 4\approx 78.5\%$$

8.2 互补对称功率放大器

8.2.1 OCL电路(无输出电容)

电路结构:
- NPN和PNP管互补对称
- 双电源供电
- 直接耦合输出

输出功率:

$$Po=VCC22RL$$

电源功率:

$$PCC=2VCC2\pi RL$$

效率:

$$\eta=PoPCC=\pi 4=78.5\%$$

8.2.2 OTL电路(无输出变压器)

电路结构:
- 单电源供电
- 输出电容耦合
- 虚地偏置

输出功率:

$$Po=VCC28RL$$

效率:

$$\eta=\pi 4=78.5\%$$

8.2.3 BTL电路(桥式功率放大器)

输出功率:

$$Po=VCC22RL$$

电源利用率:
- 相同电源电压下，BTL功率是OCL的4倍
- 相同功率下，BTL电源电压是OCL的1/2

8.3 功率管的散热与保护

8.3.1 散热设计

热阻:

$$Rth=Tj−TaPc$$

其中：
- Rth = 热阻
- Tj = 结温
- Ta = 环境温度
- Pc = 集电极功耗

散热片设计:

$$Rth(ja)=Rth(jc)+Rth(cs)+Rth(sa)$$

其中：
- $Rth(jc)$ = 结到壳热阻
- $Rth(cs)$ = 壳到散热器热阻
- $Rth(sa)$ = 散热器到环境热阻

8.3.2 过载保护

过流保护:
- 发射极电阻检测
- 电流限制电路

过压保护:
- 齐纳二极管钳位
- 瞬态抑制器

过热保护:
- 热敏电阻检测
- 温度开关控制

8.4 功率放大器性能指标

8.4.1 输出功率指标

额定输出功率 Po :
- 规定的失真度下的最大输出功率

最大输出功率 Pom :
- 不考虑失真时的最大输出功率

音乐功率 Pmusic :
- 实际音乐信号的平均功率

8.4.2 失真指标

总谐波失真 THD :

$$THD=V22+V32+…+Vn2V1$$

互调失真 IMD :

$$IMD=P2f1±f2+P2f2±f1Pf1+Pf2$$

8.4.3 频率响应

功率带宽 BWp :
- 输出功率下降3dB的频率范围

信噪比 S/N :

$$S/N=20log10VsVn$$

其中 Vs 为信号电压， Vn 为噪声电压。

---

9. 振荡电路

振荡波形图

图9-1: 常见振荡波形：正弦波、方波、三角波、锯齿波

9.1 振荡器基本原理

波形发生器电路

图9-2: 多谐振荡器电路原理图，用于产生方波信号

9.1.1 振荡条件

幅度条件:

$$|A(\omega)F(\omega)|=1$$

相位条件:

$$\angle A(\omega)F(\omega)=2n\pi$$

(n为整数)

巴克豪森判据:
- 环路增益等于1
- 环路相移为0°或360°的整数倍

9.1.2 振荡器的分类

振荡类型	选频网络	频率稳定性	应用场合
LC振荡器	LC谐振回路	中等	高频振荡
RC振荡器	RC选频网络	较低	低频振荡
晶体振荡器	石英晶体	很高	精密时钟
压控振荡器	可变电容	可调	频率合成

9.1.3 起振条件

起振条件:

$$|A(\omega 0)F(\omega 0)|>1$$

振幅稳定:
- 非线性元件限制振幅
- 负反馈稳定工作点

频率稳定:
- 高Q值选频网络
- 温度补偿
- 稳频措施

9.2 LC振荡器

9.2.1 互感耦合振荡器

Hartley振荡器:
- 反馈线圈与振荡线圈互感耦合
- 频率: $f0=12\pi LeqC$
- 其中 $Leq=L1+L2+2M$

Colpitts振荡器:
- 电容分压反馈
- 频率: $f0=12\pi LC1C2C1+C2$

9.2.2 三点式振荡器

电感三点式(Hartley):
- 反馈点: 电感抽头
- 优点: 容易起振
- 缺点: 高次谐波多

电容三点式(Colpitts):
- 反馈点: 电容分压
- 优点: 波形好，频率稳定
- 缺点: 起振较难

9.2.3 克拉泼振荡器

电路特点:
- 在Colpitts基础上增加电容C3
- 频率稳定性更高
- 频率: $f0=12\pi LC1C2C3C1C2+C2C3+C1C3$

9.3 RC振荡器

9.3.1 文氏电桥振荡器

选频网络:

$$F(j\omega)=13+j(\omega\omega0-\omega0\omega)$$

其中 $\omega0=1RC$

振荡条件:
- 频率: $f0=12\pi RC$
- 增益: $Av=3$

频率调节:
- 同时改变R或C
- 保持RC乘积不变

9.3.2 相移振荡器

RC相移网络:
- 每级RC网络相移60°
- 三级相移180°
- 总相移360°

振荡频率:

$$f0=12\pi6RC$$

起振条件:

$$Av>29$$

9.3.3 双T网络振荡器

选频特性:
- 中心频率: $f0=12\pi RC$
- 选择性: Q值较高
- 相移: 180°

应用特点:
- 频率稳定性好
- 波形失真小
- 适用于窄带滤波

9.4 晶体振荡器

9.4.1 石英晶体特性

等效电路:
- Cq : 动态电容
- Lq : 动态电感
- Rq : 动态电阻
- $C0$: 静态电容

谐振频率:
- 串联谐振: $fs=12\pi LqCq$
- 并联谐振: $fp=12\pi LqCqC0Cq+C0$

品质因数:

$$Q=1RqLqCq$$

9.4.2 晶体振荡器电路

串联型晶体振荡器:
- 晶体工作在串联谐振点
- 阻抗最小，相移为0
- 适用于频率合成

并联型晶体振荡器:
- 晶体工作在并联谐振点
- 呈感性，等效电感
- 适用于时钟振荡

9.4.3 温度补偿

温度系数:

$$dffdt=12(1LqdLqdt−1CqdCqdt)$$

补偿方法:
- 变容二极管补偿
- 热敏电阻网络
- 数字温度补偿

9.5 波形发生电路

9.5.1 方波发生器

电路结构:
- 滞回比较器 + RC积分
- 充放电时间常数不同

振荡频率:

$$f0=12RCln(1+F1−F)$$

其中 $F=R1R1+R2$

占空比:

$$D=T1T1+T2=ln(1+F1−F)ln(1+F1−F)+ln(1+F1−F)$$

9.5.2 三角波发生器

电路组成:
- 积分器 + 滞回比较器
- 对称充放电

振荡频率:

$$f_0 = \frac{R_1}{4R_2R_3C}$$

幅度:

$$V_{om} = \frac{R_2}{R_1}V_{sat}$$

9.5.3 锯齿波发生器

非对称充放电:
- 充电时间常数小
- 放电时间常数大

频率:

$$f_0 = \frac{1}{T_1+T_2} = \frac{1}{\tau_1 \ln(V_{TH+} - V_{TH-}) + \tau_2 \ln(V_{TH+} - V_{TH-})}$$

---

10. 直流稳压电源

直流稳压电源电路

图10-1: 直流稳压电源电路原理图和框图，显示从交流输入到直流输出的完整过程

10.1 整流电路

稳压电源框图

图10-2: 线性稳压电源的组成框图和各阶段波形

10.1.1 单相整流电路

半波整流:
- 输出电压: $V_o = 0.45V_2$
- 纹波系数: $\gamma = 1.21$
- 整流效率: $\eta = 40.6\%$

全波整流:
- 输出电压: $V_o = 0.9V_2$

- 纹波系数: $\gamma=0.484$
- 整流效率: $\eta=81.2\%$

桥式整流:
- 输出电压: $Vo=0.9V2$
- 纹波系数: $\gamma=0.484$
- 整流效率: $\eta=81.2\%$
- 二极管反向电压: $VRM=2V2$

10.1.2 三相整流电路

三相半波整流:

$$Vo=1.17V2$$

三相桥式整流:

$$Vo=2.34V2$$

纹波频率:
- 三相半波: $3f$
- 三相桥式: $6f$

10.2 滤波电路

10.2.1 电容滤波

滤波原理:
- 电容充放电
- 平滑输出电压

输出电压:

$$Vo=2V2(1-T4RC)$$

纹波电压:

$$Vr=IofC$$

滤波效果:
- C越大，滤波效果越好
- R越大，滤波效果越好
- f越高，滤波效果越好

10.2.2 电感滤波

滤波原理:
- 电感阻碍电流变化
- 平滑输出电流

输出电压:

$$Vo=0.9V2(1-RL4fL)$$

滤波效果:
- L越大，滤波效果越好
- f越高，滤波效果越好
- 负载电阻越小，滤波效果越好

10.2.3 LC滤波

传递函数:

$$Av(s)=1s2LC+sLR+1$$

截止频率:

$$fc=12\pi LC$$

阻尼系数:

$$\zeta=12RLC$$

10.3 线性稳压器

10.3.1 串联型稳压器

基本原理:
- 调整管与负载串联
- 负反馈控制调整管压降

输出电压:

$$Vo=VREF(1+R2R1)$$

稳压系数:

$$Sv=\Delta Vo/Vo\Delta Vi/Vi$$

输出电阻:

$$Ro=R1\|R2\beta Avo$$

10.3.2 并联型稳压器

基本原理:
- 调整管与负载并联
- 调节分流电流

输出电压:

$$Vo=VZ+VBE$$

适用场合:
- 负载电流变化小
- 输入电压变化大

10.3.3 集成稳压器

78xx系列:
- 正电压输出
- 固定电压: 5V, 6V, 9V, 12V, 15V, 18V, 24V
- 最大输出电流: 1A

79xx系列:
- 负电压输出
- 电压范围: -5V到-24V

可调稳压器:
- LM317: 正电压可调
- LM337: 负电压可调
- 输出电压: $Vo=1.25V(1+R2R1)$

10.4 开关稳压器

10.4.1 Buck变换器(降压型)

工作原理:
- 开关管导通时，电感储能
- 开关管关断时，电感释能

输出电压:

$$Vo=D\cdot Vi$$

其中 $D=tonT$ 为占空比。

电感设计:

$$L = \frac{V_o(1-D)}{f_s \Delta I_L}$$

电容设计:

$$C = \frac{\Delta I_L}{8 f_s \Delta V_o}$$

10.4.2 Boost变换器(升压型)

输出电压:

$$V_o = \frac{V_i}{1-D}$$

电感设计:

$$L = \frac{V_i D}{f_s \Delta I_L}$$

10.4.3 Buck-Boost变换器(升降压型)

输出电压:

$$V_o = -\frac{D}{1-D} V_i$$

极性: 输出与输入反相

10.4.4 开关稳压器控制方式

PWM控制:
- 脉冲宽度调制
- 频率固定，宽度可调
- 适用于功率较大场合

PFM控制:
- 脉冲频率调制
- 宽度固定，频率可调
- 适用于轻载场合

PSM控制:
- 脉冲跳跃调制
- 跳过部分脉冲
- 轻载效率高

10.5 稳压电源性能指标

10.5.1 稳压性能指标

电压调整率 Sv：

$$Sv=\Delta Vo/Vo\Delta Vi/Vi\times 100\%$$

负载调整率 Sl：

$$Sl=\Delta Vo/Vo\Delta Io/Io\times 100\%$$

温度系数 ST：

$$ST=\Delta Vo/Vo\Delta T\times 100\%/\circ C$$

10.5.2 纹波与噪声

纹波电压 Vr：
- 低频周期性波动
- 与输入电压频率相关

噪声电压 Vn：
- 高频随机波动
- 开关噪声、器件噪声

纹波抑制比 RR：

$$RR=20\log 10VriVro$$

其中 Vri 为输入纹波， Vro 为输出纹波。

10.5.3 效率与功率

转换效率 η：

$$\eta=PoPi\times 100\%$$

功率损耗 Ploss：

$$Ploss=Pi-Po$$

热设计:

11. 调制解调电路

11.1 幅度调制与解调

11.1.1 幅度调制原理

调幅信号表达式:

$$sAM(t)=[Ac+m(t)]\cos(\omega ct)$$

其中：
- Ac = 载波幅度
- $m(t)$ = 调制信号
- ωc = 载波角频率

调制度:

$$m=AmAc$$

其中 Am 为调制信号幅度。

频谱分析:

$$SAM(\omega)=\pi Ac[\delta(\omega-\omega c)+\delta(\omega+\omega c)]+12[M(\omega-\omega c)+M(\omega+\omega c)]$$

11.1.2 调幅电路

集电极调幅:
- 调制信号加在集电极
- 适用于高电平调幅

基极调幅:
- 调制信号加在基极
- 适用于低电平调幅

调制效率:

$$\eta AM=\text{边带功率}\text{总功率}=m2/21+m2/2$$

11.1.3 调幅解调电路

包络检波:
- 二极管检波

- RC滤波
- 适用于普通调幅信号

同步检波:
- 乘积检波
- 需要同步载波
- 适用于抑制载波调幅

检波效率:

$$\eta d = \frac{Vo}{Vam}$$

其中 Vam 为调幅信号包络幅度。

11.2 频率调制与解调

11.2.1 频率调制原理

调频信号表达式:

$$sFM(t) = A\cos[\omega ct + kf\int_0^t m(\tau)d\tau]$$

瞬时频率:

$$fi(t) = fc + kf2\pi m(t)$$

调频指数:

$$\beta = \frac{kfAm}{\omega m}$$

其中 ωm 为调制信号角频率。

带宽估算:
- Carson公式: $BW = 2(\beta + 1)fm$
- 窄带调频: $BW \approx 2fm$
- 宽带调频: $BW \approx 2\beta fm$

11.2.2 调频电路

直接调频:
- 压控振荡器
- 调制信号控制振荡频率
- 频率稳定度较差

间接调频:
- 先调相再转调频

- 频率稳定度高
- 电路复杂

变容二极管调频:
- 反向偏置的变容二极管
- 电容随调制信号变化
- 频率变化: $\Delta f = 14\pi LC \cdot \Delta CC$

11.2.3 调频解调电路

鉴频器:
- 斜率鉴频器
- 相位鉴频器
- 锁相环鉴频

鉴频特性:

$$Vo = kd(f - f0)$$

其中 kd 为鉴频灵敏度。

锁相环鉴频:
- PLL跟踪输入频率
- VCO控制电压即为解调输出
- 线性鉴频范围: $\pm\omega L 2\pi$

11.3 数字调制技术

11.3.1 ASK(幅移键控)

信号表达式:

$$sASK(t) = \{Accos(\omega ct) 发送"1" 0 发送"0"$$

功率谱密度:

$$PASK(f) = Ac24[Ps(f - fc) + Ps(f + fc)]$$

其中 $Ps(f)$ 为基带信号功率谱。

11.3.2 FSK(频移键控)

信号表达式:

$$sFSK(t) = \{Accos(\omega 1t) 发送"1" Accos(\omega 2t) 发送"0"$$

最小频率间隔:

$$\Delta f = 12Tb$$

其中 Tb 为码元宽度。

11.3.3 PSK(相移键控)

BPSK信号:

$$sBPSK(t) = A\cos(\omega ct + \phi k)$$

其中 $\phi k = 0$ 或 π。

QPSK信号:

$$sQPSK(t) = A\cos(\omega ct + \phi k)$$

其中 $\phi k = \pi 4, 3\pi 4, 5\pi 4, 7\pi 4$。

误码率:

- BPSK: $Pb = Q(2EbN0)$
- QPSK: $Pb = Q(2EbN0)$

11.4 混频电路

11.4.1 混频原理

混频信号:

$$vo(t) = k \cdot vs(t) \cdot vlo(t)$$

其中:

- $vs(t)$ = 输入信号
- $vlo(t)$ = 本振信号
- k = 混频增益

输出频率:

$$fo = |fs \pm flo|$$

中频选择:

$$fIF = |fs - flo|$$

11.4.2 混频器电路

二极管混频器:
- 线性混频
- 变频损耗: $Lc=6-10\,\mathrm{dB}$

三极管混频器:
- 非线性混频
- 变频增益: $Gc=10-20\,\mathrm{dB}$

场效应管混频器:
- 平方律混频
- 动态范围大

11.4.3 混频器性能指标

变频增益 Gc :

$$Gc=PIFPRF$$

噪声系数 Fc :

$$Fc=SNRinSNRout$$

镜像抑制比 IRR :

$$IRR=PIFPimage$$

交调失真:

$$IM3=P3rdPfundamental$$

---

12. 信号处理电路

12.1 采样保持电路

12.1.1 采样保持原理

采样过程:

$$vo(t)=vi(tn)$$

(当开关导通时)

保持过程:

$$vo(t)=vo(tn)$$

(当开关断开时)

其中 tn 为采样时刻。

采样定理:

$$fs\geq 2fmax$$

其中 fs 为采样频率， fmax 为信号最高频率。

12.1.2 采样保持电路

基本电路:

- 模拟开关
- 保持电容
- 缓冲放大器

采样时间:

$$tacq=Chgm\ln(\Delta VerrorVstep)$$

其中：

- Ch = 保持电容
- gm = 放大器跨导
- ΔVerror = 允许误差
- Vstep = 输入阶跃电压

保持模式:

$$vo(t)=vo(th)+IleakCh(t-th)$$

其中 Ileak 为漏电流。

12.1.3 采样保持器性能指标

孔径时间 tA :

- 从保持命令到开关完全断开的时间
- 影响采样精度

孔径抖动 ΔtA :

- 孔径时间的不确定性
- 影响SNR

获取时间 tacq：
- 从采样命令到输出达到指定精度的时间
- 决定最高采样率

保持阶跃:
- 开关断开瞬间的输出跳变
- 理想值为0

12.2 峰值检波器

12.2.1 峰值检波原理

峰值保持:

$$v_{peak}(t)=\max[v_i(\tau),\tau\leq t]$$

检测条件:
- 当 $v_i>v_{peak}$ 时， $v_o=v_i$
- 当 $v_i<v_{peak}$ 时， $v_o=v_{peak}$

12.2.2 精密峰值检波器

电路结构:
- 运放 + 二极管
- 正反馈加速
- 保持电容存储

工作原理:
1. **跟踪模式**: $v_i>v_o$ ，二极管导通， v_o 跟随 v_i
2. **保持模式**: $v_i<v_o$ ，二极管截止， v_o 保持峰值

响应时间:

$$t_{response}=C_{hgm}^{\ln}(V_{peak}V_{error})$$

12.2.3 峰值检波器应用

包络检波:
- AM信号包络提取
- 检波时间常数: $\tau=RLCD$

峰值检测:
- 脉冲幅度测量
- 峰值保持显示

自动增益控制:
- 检测信号幅度
- 控制放大器增益

12.3 精密整流电路

12.3.1 半波精密整流

电路原理:
- 运放 + 二极管
- 负反馈线性化

输出特性:

$$vo=\{-RfR1vivi>00vi<0$$

精度分析:
- 二极管压降被运放补偿
- 整流精度: $VD\beta Avo$

12.3.2 全波精密整流

绝对值电路:

$$vo=|RfR1vi|$$

电路结构:
- 两个半波整流器
- 求和放大器

传递函数:

$$vo=RfR1|vi|$$

12.3.3 精密整流应用

有效值检测:

$$Vrms=1T\int 0Tvi2(t)dt$$

平均值检测:

$$Vavg=1T\int 0T|vi(t)|dt$$

功率测量:

$$P=Vrms2R$$

12.4 基准电压源

12.4.1 齐纳二极管基准

温度系数:

$$dVZdT=\alpha VZ$$

典型值:
- 6.2V齐纳管: $\alpha \approx +2mV/\circ C$
- 5.1V齐纳管: $\alpha \approx -1.5mV/\circ C$

温度补偿:

$$Vref=VZ+VBE$$

12.4.2 带隙基准

带隙电压:

$$VBG=VBE+kTq\ln(I1I2)$$

温度补偿:
- 正温度系数: $kTq\ln(I1I2)$
- 负温度系数: VBE
- 适当比例可实现零温度系数

典型值:

$$VBG\approx 1.205V$$

12.4.3 基准源性能指标

初始精度:

$$\Delta VrefVref\times 100\%$$

温度系数:

$$\Delta VrefVref\Delta T\times 106/\circ C$$

长期稳定性:

$$\Delta VrefVref/year$$

噪声:

$$Vn=\int f1f2Sv(f)df$$

12.5 电荷转移器件

12.5.1 电荷耦合器件(CCD)

工作原理:
- MOS电容存储电荷
- 时钟脉冲转移电荷
- 电荷量表示信号幅度

转移效率:

$$\eta=QoutQin$$

转移损失:

$$\epsilon=1-\eta$$

12.5.2 电荷注入器件(CID)

结构特点:
- 双层多晶硅电极
- 电荷在两个电极间转移
- 非破坏性读出

读出方式:
1. 注入读出: 电荷注入衬底
2. 转移读出: 电荷转移到读出节点

12.5.3 应用领域

图像传感:
- 数码相机
- 夜视设备
- 工业检测

信号处理:
- 延迟线
- 滤波器
- 相关器

存储器:
- 动态移位寄存器
- 模拟存储器

📖 附录

A. 常用公式汇总

A.1 基本公式

欧姆定律:

$$V=IR$$

功率公式:

$$P=VI=I2R=V2R$$

电容特性:

$$i=Cdvdt$$

电感特性:

$$v=Ldidt$$

A.2 半导体器件公式

PN结电流:

$$I=IS(eqVkT-1)$$

BJT电流关系:

$$IC=\beta IB,IE=(1+\beta)IB$$

MOSFET漏极电流:

$$ID=12\mu CoxWL(VGS-Vth)2$$

A.3 放大电路公式

电压增益:

$$Av=vovi$$

功率增益:

$$Ap=PoPi=Av\cdot Ai$$

输入输出阻抗:

$$Ri=viii,Ro=voio$$

A.4 滤波器公式

一阶低通:

$$Av(s)=Av01+s/\omega 0$$

二阶带通:

$$Av(s)=Av0\omega 0Qss2+\omega 0Qs+\omega 02$$

B. 重要常数

常数名称	符号	数值	单位
电子电荷	q	1.602×10−19	C
玻尔兹曼常数	k	1.381×10−23	J/K
电子质量	me	9.109×10−31	kg
真空介电常数	ε0	8.854×10−12	F/m
硅禁带宽度	Eg	1.12	eV
室温电压当量	VT	25	